

组会纪要 W3-4：全量数据与不确定性出分

组会纪要 | 记录：王启龙 | 阶段：第一阶段（W3-4）

时间：暑期第 4 周末 | 记录：王启龙

各模块进展

- 衣思淼：全量清洗完成（88 条带标签，53 个骨架组）；实现骨架级划分（train 58/val 13/test 17）；7 维描述符标准化 + 杠杆值适用域， $h^*=0.362$ 。

- 宁显珑：不确定性方案定 MC Dropout（ $T=30$ ）：小样本下与 5 模型集成的方差-误差相关性相当，训练成本为零。测试集 AUC 0.967，方差-|误差| Spearman 0.718。

- 代维斯丹：两条基准线出分：NB(描述符) AUC 0.850，LR(指纹) AUC 0.967——指纹 LR 已与 GNN 打平 AUC，但 GNN 的 BACC/F1 更优（0.875/0.857 vs 0.792/0.737），写入对比表。

- 王散曼：新分子池交付 12 条（三萜 6 + 二萜 1 + 木脂素 4，另含奥贝胆酸作方法学阳性参照）；成药性预测记录同步入库。

- 王启龙：适用域预警接入排名表（域外 $\times 0.9$ 降权）；批量对接脚本联调通过。

问题与讨论

- GNN 过自信：ECE 0.210 偏高。决议：中期报告如实呈现，下一阶段加温度校准。

- 阳性参照药排名低：奥贝胆酸模型分仅 0.26 且域外——训练集是中药成分空间，甾体骨架不在其中。结论：这不是 bug，恰好验证了适用域预警的作用；报告中作为方法论发现写明，提醒“模型分只在中药化学空间内可解释”。

节点验收

模型输出带方差的预测文件；基准线与对接评分可与模型分并表。☐ 达成

下阶段决议

- 模型冻结，不再调参（损失权重实验已完成， $w_{pos}=1.25$ ）；
- Top 候选高精度对接复核与文献溯源（代维斯丹、王散曼）；
- 协同评分矩阵与中期材料（衣思淼、王启龙）。